

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Магистр наук о данных, старший
разработчик X5 Tech

_____ В. Е. Козловский

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Техническое задание

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

Листов 31

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание — это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приёмки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведётся разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надёжности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приёмки» указаны общие требования к приёмке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	9
4.1.3. Требования к организации выходных данных	10
4.1.4. Требования к временным характеристикам	11
4.1.5. Требования к интерфейсу	11
4.2. Требования к надёжности	12
4.3. Условия эксплуатации	13
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	13
4.3.2. Требования к видам обслуживания	13
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.4.1. Программные средства	14
4.4.2. Технические средства	15
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	15
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	16
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	17
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	18
4.5.4. Требования к защите информации и программы	19
4.6. Требования к маркировке и упаковке	20
4.7. Требования к транспортированию и хранению	20
4.8. Специальные требования	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	22
5.1. Состав программной документации	22
5.2. Специальные требования к программной документации	22
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	23
6.1. Предполагаемая потребность	23
6.2. Целевая аудитория	23
6.3. Преимущества перед аналогами	24
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	25
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	25
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	27
8.1. Виды испытаний	27
8.2. Общие требования к приёмке работы	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	30

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений».

Наименование программы на английском языке — «Development of an Intelligent Assistant for Educational Institutions».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для использования в образовательных учреждениях в качестве интеллектуального ассистента для студентов и преподавателей.

Основное назначение системы — предоставление оперативных и корректных ответов на вопросы пользователей, связанных с учебным процессом, нормативными документами и внутренними регламентами вуза.

Программа обрабатывает и структурирует информацию из различных источников: учебные планы, внутренние регламенты, веб-ресурсы университета и справочные материалы. Результат работы — упорядоченные и готовые к использованию данные, которые обеспечивают функционирование чат-бота на базе RAG-архитектуры.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений с использованием RAG-архитектуры для обработки и структурирования внутренних данных университета.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разработка предназначена для создания интеллектуального ассистента (чат-бота), который обеспечивает пользователей образовательного учреждения оперативной и корректной информацией на основе внутренних данных университета.

Основные функции системы:

- Сбор, предобработка и структурирование данных из различных источников (PDF-документы, внутренние веб-ресурсы, базы данных).
- Организация данных в формате, пригодном для использования в RAG-архитектуре.
- Обеспечение возможности поиска и предоставления ответов на вопросы студентов и преподавателей.
- Поддержка взаимодействия с пользователями через удобный интерфейс (Telegram-бот).
- Обеспечение актуальности и согласованности информации для корректной работы интеллектуального ассистента.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования в образовательных учреждениях (университетах, колледжах) в качестве интеллектуального ассистента для студентов и преподавателей.

Эксплуатация системы предполагает:

- Работу в составе информационной инфраструктуры университета с доступом к внутренним данным (учебные планы, нормативные документы, справочные материалы).
- Поддержку онлайн-взаимодействия с пользователями через веб-интерфейс или мессенджеры (Telegram).
- Регулярное обновление и корректировку базы данных для обеспечения актуальности информации.
- Обеспечение надёжного и безопасного хранения и обработки данных университета в соответствии с действующими требованиями по информационной безопасности.

Система обеспечивает повышение эффективности работы пользователей и сокращение времени на поиск информации внутри образовательного учреждения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Тимлид, ответственный за сбор, очистку и структурирование данных, должен обеспечивать выполнение следующих функций.

Сбор данных

- Идентификация и систематизация источников информации внутри университета (учебные планы, нормативные документы, внутренние сайты, базы данных).
- Организация процесса извлечения данных с минимальными потерями и сбоями.

Очистка данных

- Удаление дублирующихся, некорректных или устаревших записей.
- Корректировка ошибок форматирования и синтаксиса текстов.

Предобработка и нормализация

- Приведение данных к единому формату, необходимому для обработки системой интеллектуального ассистента.
- Стандартизация структурированных и неструктурированных данных (таблицы, тексты, PDF).

Классификация и структурирование данных

- Разделение информации на категории (учебные планы, нормативные акты, справочные материалы).
- Формирование базы знаний для интеграции с RAG-пайплайном чат-бота.

Обеспечение качества данных

- Проверка полноты, актуальности и согласованности информации.
- Подготовка отчётов о состоянии базы данных и выявленных проблемах.

Поддержка обновлений и модификаций

- Организация процесса регулярного обновления и расширения базы данных без потери структуры и качества.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Для эффективной работы интеллектуального ассистента необходимо обеспечить корректную организацию и подготовку входных данных.

Источники данных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Учебные планы, программы дисциплин, нормативные документы университета.
- Внутренние веб-ресурсы и базы данных университета.
- Дополнительные справочные материалы (PDF, Word, таблицы, HTML-страницы).

Форматы данных

- Поддержка текстовых и табличных форматов (PDF, DOCX, CSV, XLSX, HTML).
- Возможность обработки неструктурированных текстовых данных с последующей нормализацией.

Требования к целостности и корректности

- Данные должны быть полными, актуальными и соответствовать официальным источникам.
- Исключение дубликатов, ошибок форматирования и устаревшей информации.

Предварительная обработка

- Приведение данных к единому стандарту и структуре для последующего использования в RAG-пайплайне.
- Обеспечение возможности автоматизированного обновления базы данных без потери качества.

Документирование источников и изменений

- Ведение реестра используемых источников данных.
- Фиксация всех изменений и обновлений данных для контроля качества и воспроизводимости.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные должны быть подготовлены в форме, обеспечивающей корректную работу интеллектуального ассистента и удобство дальнейшей интеграции.

Структура данных

- Информация должна быть разделена по категориям: учебные планы, нормативные документы, справочные материалы.
- Данные должны быть представлены в стандартизированных форматах (JSON, CSV, XML), пригодных для использования в RAG-пайплайне.

Качество данных

- Выходные данные должны быть полными, актуальными и непротиворечивыми.
- Исключение дубликатов, некорректных или устаревших записей.

Документирование

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Каждая единица данных должна сопровождаться информацией о происхождении (источник, дата получения/обновления).
- Ведение журналов изменений и логов обработки данных для обеспечения прозрачности и контроля качества.

Совместимость и интеграция

- Данные должны быть готовы к непосредственной интеграции в систему чат-бота.
- Обеспечение возможности масштабирования и обновления базы данных без нарушения структуры.

Формат предоставления

- Структурированные файлы данных предоставляются в виде отдельных модулей или пакетов для загрузки в систему.
- Возможность автоматизированного экспорта данных для использования различными компонентами интеллектуального ассистента.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Сроки подготовки данных

Сбор, очистка и структурирование первичной базы данных должны быть выполнены в течение установленного этапа проекта (например, 4–6 недель с момента утверждения ТЗ).

Скорость обработки данных

Инструменты и процессы обработки данных должны обеспечивать возможность обработки больших объёмов документов (PDF, таблицы, веб-страницы) в разумные сроки без снижения качества.

Периодичность обновлений

Обновление и корректировка базы данных должны выполняться регулярно, согласно установленному графику (например, ежемесячно или по мере появления новых документов).

Временные показатели интеграции

Структурированные данные должны быть готовы к интеграции в систему интеллектуального ассистента без задержек, обеспечивая своевременную работу чат-бота.

Временные требования к отчётности

Генерация отчётов о состоянии базы данных и качестве обработанных данных должна выполняться в течение рабочего дня после запроса.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Взаимодействие с системой

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Тимлид должен иметь доступ к инструментам для сбора, очистки и структурирования данных через удобный графический интерфейс или командную строку.
- Интерфейс должен обеспечивать возможность импорта данных из различных источников (PDF, HTML, базы данных, таблицы).

Управление процессами обработки

- Интерфейс должен позволять запускать, контролировать и мониторить этапы предобработки данных.
- Возможность отслеживания статуса обработки, обнаружения ошибок и повторного запуска процессов.

Просмотр и редактирование данных

- Предоставление возможности просмотра, редактирования и аннотирования отдельных элементов данных до их интеграции в систему интеллектуального ассистента.
- Подсветка ошибок и дублирующихся записей для облегчения очистки данных.

Отчётность и логирование

- Интерфейс должен предоставлять отчёты о состоянии базы данных, полноте и актуальности данных.
- Ведение логов действий пользователя для контроля качества и воспроизводимости процессов.

4.2. Требования к надёжности

Целостность данных

- Все входные и выходные данные должны сохранять целостность в процессе обработки, исключая потерю или искажение информации.
- Любые ошибки или сбои в обработке должны фиксироваться и быть доступными для анализа.

Устойчивость к сбоям

- Процессы сбора, очистки и структурирования данных должны корректно завершаться даже при неполных или некорректных входных данных.
- Система должна предусматривать возможность восстановления обработки с точки сбоя без повторного выполнения всех операций.

Верификация и контроль качества

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Должны быть реализованы механизмы проверки полноты, согласованности и корректности данных на каждом этапе обработки.
- Тимлид должен иметь возможность контролировать качество данных с помощью отчётов и логов.

Надёжность процессов интеграции

- Структурированные данные должны гарантированно быть пригодны для интеграции в систему интеллектуального ассистента без потери функциональности.

Сохранение истории изменений

- Все изменения, внесённые в базу данных, должны фиксироваться для возможности восстановления предыдущих версий данных и аудита процессов.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Температурный диапазон

18–25 °С для комфортной работы пользователей и надёжной работы оборудования.

Влажность

Относительная влажность воздуха 30–60 % без конденсации влаги.

Защита от пыли и загрязнений

Помещение должно быть защищено от избыточной пыли, жидкости и прямого воздействия солнечных лучей на рабочие места и оборудование.

Электропитание и стабильность сети

Электропитание с напряжением 220 В ± 10 %, с возможностью подключения к источникам бесперебойного питания (UPS) для критически важных серверов или рабочих станций.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Техническое обслуживание программного обеспечения

- Регулярное обновление инструментов для обработки данных (скрипты, библиотеки, модули).
- Контроль исправности всех компонентов системы, используемых для сбора, очистки и структурирования данных.

Поддержка пользователей

- Обеспечение помощи тимлиду и другим сотрудникам проекта при возникновении ошибок или сложностей в процессе обработки данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Документирование решений и инструкций для повторного использования.

Мониторинг и аудит процессов

- Регулярная проверка полноты и корректности собранной информации.
- Контроль за соблюдением стандартов качества данных и процедур обновления.

Обслуживание базы данных

- Поддержка структуры базы данных в актуальном состоянии.
- Устранение дублирующихся или некорректных записей.
- Резервное копирование данных для предотвращения их потери.

Обновление и масштабирование

- Обновление базы данных по мере появления новых документов и информации.
- Масштабирование хранилища данных при увеличении объёма обрабатываемой информации.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Для выполнения задач по сбору, очистке и структурированию данных необходимы следующие программные средства.

Языки программирования и библиотеки

- Python с библиотеками для обработки данных (pandas, numpy, openpyxl, PyPDF2, pdfplumber, BeautifulSoup, requests).
- Библиотеки для работы с NLP и RAG-пайплайном (transformers, langchain, sentence-transformers).

СУБД и системы хранения данных

- PostgreSQL, MySQL или аналогичные СУБД для хранения структурированных данных.
- Возможность работы с временными файловыми хранилищами для промежуточной обработки документов.

Инструменты для автоматизации и ETL-процессов

- Apache Airflow, Prefect или аналогичные системы для организации процессов сбора и предобработки данных.

Интерфейсы для работы с данными

- Веб-интерфейс или локальные GUI-инструменты для мониторинга и управления процессами обработки данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Возможность интеграции с мессенджерами (например, Telegram) для проверки работы чат-бота с подготовленными данными.

Прочее ПО

- Средства контроля версий и совместной работы (Git, GitHub/GitLab).
- Средства документирования процессов и логирования (Jupyter Notebook, Confluence, Google Docs).

4.4.2. Технические средства

Для выполнения задач по сбору, очистке и структурированию данных необходимы следующие технические средства.

Рабочие станции

- Компьютеры с современными процессорами (Intel i5/i7 или AMD Ryzen 5/7), не менее 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями для быстрого доступа к данным.
- Возможность установки всех необходимых программных средств и библиотек для обработки данных.

Серверное оборудование

- Сервер для хранения и обработки больших объёмов данных (желательно с 32 ГБ и более оперативной памяти, SSD/HDD RAID-хранилище).
- Доступ к GPU (при необходимости для работы с моделями NLP и RAG-пайплайнами).

Сетевое оборудование

- Стабильное подключение к локальной сети университета и интернету для доступа к внутренним и внешним источникам данных.
- Возможность безопасного VPN-доступа для работы с защищёнными ресурсами.

Средства резервного копирования

- NAS или облачные хранилища для регулярного резервного копирования базы данных и промежуточных результатов обработки.
- Средства восстановления данных в случае сбоев.

Дополнительное оборудование

- Мониторы с разрешением Full HD или выше для удобного просмотра и редактирования данных.
- Принтеры и сканеры при необходимости оцифровки бумажных документов.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Данные должны храниться в структурированном виде, разделённые на категории: учебные планы, нормативные документы, справочные материалы. Для хранения использовать реляционные базы данных (PostgreSQL, MySQL) или документные хранилища (JSON, MongoDB) для неструктурированных данных. Каждая запись должна содержать метаданные: источник, дата получения, автор, статус обработки.

Методы обработки данных

- Сбор данных из различных источников с помощью скриптов и инструментов автоматизации.
- Очистка данных: удаление дубликатов, исправление ошибок, нормализация формата текстов и таблиц.
- Структурирование данных для интеграции в RAG-пайплайн интеллектуального ассистента.
- Классификация данных по типам и категориям для обеспечения быстрого поиска и выдачи ответов.
- Контроль качества данных с автоматическим логированием ошибок и предупреждений.

Методы решения задач

- Использование алгоритмов ETL (Extract, Transform, Load) для извлечения, преобразования и загрузки данных.
- Применение методов NLP (обработка естественного языка) для структурирования неструктурированных текстов.
- Обеспечение возможности масштабируемой обработки больших объёмов данных с минимальными временными задержками.
- Поддержка обновлений и модификаций данных без нарушения целостности информационной структуры.

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Информационные структуры

- Данные должны быть организованы в структурированном виде с чётким разделением по категориям: учебные планы, нормативные документы, справочные материалы, внутренние регламенты университета.
- Для хранения использовать реляционные базы данных (PostgreSQL, MySQL) для структурированных данных и документные хранилища (JSON, MongoDB) для неструктурированных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Каждая запись должна содержать метаданные: источник информации, дату получения, статус обработки, автора и версию.
- Должна обеспечиваться возможность быстрого поиска и фильтрации данных по ключевым полям и категориям.

Методы обработки и предобработки данных

- Автоматизированный сбор данных из различных источников (PDF, DOCX, таблицы, веб-страницы, внутренние базы данных).
- Очистка данных: удаление дубликатов, исправление ошибок, нормализация форматов текстов и таблиц.
- Классификация и структурирование информации для последующего использования в RAG-пайплайне интеллектуального ассистента.
- Верификация данных на полноту, согласованность и актуальность с возможностью логирования ошибок.

Методы решения задач

- Применение ETL-процессов (Extract, Transform, Load) для извлечения, преобразования и загрузки данных.
- Использование методов обработки естественного языка (NLP) для работы с неструктурированными текстами и извлечения ключевой информации.
- Обеспечение масштабируемой обработки больших объёмов данных без потери качества.
- Возможность регулярного обновления базы данных и внесения изменений без нарушения целостности информационной структуры.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для эффективного выполнения задач по сбору, очистке и структурированию данных интеллектуального ассистента необходимо использовать следующие программные средства.

Языки программирования и библиотеки

- Python с библиотеками для работы с данными: pandas, numpy, openpyxl, PyPDF2, pdfplumber, BeautifulSoup, requests.
- Библиотеки для обработки естественного языка и интеграции с RAG-пайплайном: transformers, langchain, sentence-transformers.

Системы управления базами данных (СУБД)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Реляционные СУБД: PostgreSQL, MySQL или аналогичные для структурированных данных.
- Документные хранилища (JSON, MongoDB) для хранения неструктурированных данных.

Инструменты автоматизации и ETL-процессы

- Apache Airflow, Prefect или аналогичные средства для организации процессов извлечения, трансформации и загрузки данных.

Интерфейсы для взаимодействия с данными

- Веб-интерфейс или локальный GUI для мониторинга и управления процессами обработки данных.
- Возможность интеграции с мессенджерами (например, Telegram) для тестирования работы чат-бота с подготовленными данными.

Средства контроля версий и документации

- Git, GitHub/GitLab для совместной работы и управления версиями скриптов.
- Jupyter Notebook, Confluence или Google Docs для документирования процессов обработки данных и логирования изменений.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Языки программирования

- Основной язык разработки: Python.
- Дополнительно могут использоваться скриптовые языки для автоматизации процессов (Bash, PowerShell).

Стиль и структура исходного кода

- Код должен быть структурированным, читабельным и соответствовать стандартам PEP8 (для Python).
- Модули и функции должны быть логически разделены по функционалу: сбор данных, очистка, нормализация, структурирование, подготовка для RAG-пайплайна.
- Все ключевые алгоритмы и процедуры должны сопровождаться комментариями и документацией.

Документирование кода

- Использование встроенной документации (docstrings) для функций и классов.
- Ведение отдельного описания архитектуры и структуры кода (README, Confluence).

Контроль версий и управление изменениями

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Все изменения исходного кода должны контролироваться через систему управления версиями (Git, GitHub/GitLab).
- Обеспечение возможности отката к предыдущим версиям кода без потери функциональности.

Совместимость и переносимость

- Код должен быть совместим с основными операционными системами, используемыми в университете (Windows, Linux).
- Возможность запуска кода как на локальных рабочих станциях, так и на серверной инфраструктуре с минимальными изменениями.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Конфиденциальность данных

- Все данные университета, включая учебные планы, нормативные документы и внутренние регламенты, должны обрабатываться с соблюдением политики конфиденциальности.
- Доступ к данным должен предоставляться только уполномоченным сотрудникам проекта.

Аутентификация и контроль доступа

- Все пользователи системы должны иметь индивидуальные учётные записи с разграничением прав доступа.
- Тимлид должен иметь расширенные права для управления данными и контроля качества обработки.

Защита от потери и повреждения данных

- Регулярное резервное копирование базы данных и промежуточных файлов.
- Возможность восстановления данных в случае сбоя оборудования или программного обеспечения.

Защита от несанкционированного вмешательства

- Использование безопасных каналов передачи данных (HTTPS, VPN) при работе с внутренними и внешними источниками.
- Мониторинг активности пользователей и логирование всех операций по обработке данных.

Соответствие нормативным требованиям

- Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ по защите персональных и служебных данных.
- Соблюдение внутренних регламентов университета по информационной безопасности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Защита программного обеспечения

- Защита исходного кода и скриптов от несанкционированного доступа и модификаций.
- Использование систем контроля версий для отслеживания изменений и обеспечения безопасности кода.

4.6. Требования к маркировке и упаковке**Маркировка данных и файлов**

- Все файлы с исходными и обработанными данными должны иметь уникальные имена, отражающие их содержание и дату создания/обновления.
- Каждая версия базы данных и модуль скриптов должны содержать метаданные: источник данных, ответственный сотрудник, статус обработки, версия.

Структурирование и организация хранения

- Данные должны храниться в логически структурированных каталогах по категориям: учебные планы, нормативные документы, справочные материалы.
- Скрипты и программные модули должны быть упакованы в отдельные директории с README-файлами и документацией по использованию.

Упаковка для передачи и интеграции

- Выходные данные должны быть предоставлены в стандартизированных форматах (JSON, CSV, XML) для интеграции с системой интеллектуального ассистента.
- Все пакеты данных должны быть снабжены контрольными суммами для проверки целостности при передаче или резервном копировании.

Контроль версий

- Каждая поставка данных или скриптов должна сопровождаться версионной информацией для отслеживания изменений и возможности восстановления предыдущих версий.

4.7. Требования к транспортированию и хранению**Хранение данных**

- Все данные университета должны храниться в защищённых каталогах серверов или рабочих станций с ограниченным доступом.
- Структура хранения должна быть логичной и соответствовать категориям: учебные планы, нормативные документы, справочные материалы.
- Должны быть предусмотрены регулярные резервные копии на отдельные носители или облачные хранилища для предотвращения потери данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Транспортирование данных

- Передача данных между рабочими станциями и серверами должна осуществляться только через защищённые каналы (VPN, HTTPS).
- При необходимости физической передачи данных (например, на внешнем носителе) файлы должны быть зашифрованы и снабжены контрольными суммами для проверки целостности.

Сроки и условия хранения

- Все данные должны храниться столько, сколько требуется для проекта, с учётом возможности последующего анализа и интеграции в систему интеллектуального ассистента.
- Должны соблюдаться условия температуры и влажности для надёжной работы серверного и офисного оборудования (18–25 °С, 30–60 % влажности).

Документирование и контроль

- Каждое перемещение или копирование данных должно фиксироваться в журнале с указанием даты, ответственного лица и целей перемещения.
- Регулярные проверки целостности и актуальности данных должны проводиться согласно графику обслуживания.

4.8. Специальные требования

Отсутствуют.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Образовательные учреждения

- Университеты и колледжи, заинтересованные в автоматизации поддержки студентов и преподавателей.
- Факультеты и кафедры, которым требуется оперативная информационная помощь и быстрый доступ к внутренним нормативным документам и учебным материалам.

Административные подразделения

- Службы учебного процесса и отделы учебно-методической работы для облегчения работы с планами занятий, расписаниями и нормативными документами.
- Отделы ИТ и поддержки пользователей, заинтересованные в уменьшении нагрузки на колл-центры и сокращении времени обработки запросов.

Студенты и преподаватели

- Пользователи, которым необходим быстрый доступ к учебным материалам, внутренним регламентам и справочной информации через удобный интерфейс чат-бота.

6.2. Целевая аудитория

Студенты

- Получают быстрый доступ к учебным планам, расписаниям, нормативным документам и справочной информации.
- Используют чат-бота для решения повседневных вопросов, связанных с учебным процессом.

Преподаватели

- Имеют возможность оперативно получать информацию о программах дисциплин, внутренних регламентах и других образовательных материалах.
- Используют систему для поддержки учебного процесса и коммуникации со студентами.

Административные подразделения университета

- Службы учебного процесса, отделы учебно-методической работы, ИТ-отделы.
- Применяют интеллектуального ассистента для оптимизации обработки запросов и автоматизации рутинных информационных процессов.

Руководство образовательного учреждения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Получает аналитику по использованию системы, эффективности предоставления информации и загруженности сотрудников.

6.3. Преимущества перед аналогами

Во ВШЭ аналогов нет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Стадии и этапы разработки выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 — Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Постановка задачи	Обоснование необходимости разработки	Сбор исходных теоретических материалов	13.11.25
		Определение структуры входных и выходных данных	15.11.25 – 03.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	15.11.25 – 03.12.25
Научно-исследовательский этап разработки		Обоснование возможности решения поставленной задачи	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к программно-техническим средствам	15.11.25 – 03.12.25
	Разработка и утверждение	Разработка и утверждение технического задания с на-го задания в учным руко-водителем	15.11.25 – 03.12.25
Техническое задание		Техническое задание с на-го задания в учным руко-водителем	16.12.25 – 03.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Контроль и приёмка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Функциональные испытания

- Проверка корректности работы всех функций системы: сбор, очистка и структурирование данных, поиск информации по запросам пользователей, интеграция с RAG-пайплайном.
- Проверка работы веб-интерфейса и мессенджер-бота (например, Telegram) для взаимодействия с пользователями.

Испытания надёжности и устойчивости

- Проверка корректной работы системы при различных нагрузках (объёмы данных, количество запросов).
- Оценка устойчивости к ошибкам ввода и некорректным данным.
- Тестирование восстановления после сбоев или прерывания работы.

Испытания безопасности и защиты информации

- Проверка разграничения прав доступа и аутентификации пользователей.
- Тестирование защищённости передачи данных (HTTPS, VPN) и резервного копирования.
- Контроль целостности и конфиденциальности данных при хранении и обработке.

Приёмо-сдаточные испытания

- Проверка соответствия системы требованиям технического задания и потребностям целевой аудитории.
- Тестирование работы системы на фокус-группе (студенты, преподаватели, административный персонал).
- Подтверждение готовности к внедрению в образовательное учреждение.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Соответствие требованиям ТЗ

Разработка принимается, если выполнены все требования, указанные в техническом задании, включая сбор, очистку и структурирование данных, а также интеграцию с RAG-пайплайном и веб-интерфейсом чат-бота.

Качество выполнения работ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Все этапы разработки должны быть выполнены с надлежащим качеством, без существенных дефектов и ошибок в программном обеспечении и обработанных данных.
- Данные должны быть актуальными, корректными и структурированными, готовыми к использованию интеллектуальным ассистентом.

Документальное оформление

- Все результаты работы должны сопровождаться необходимой документацией: отчёты о сборе и обработке данных, схемы и структуры информационных модулей, инструкции по эксплуатации и обслуживанию системы.
- Техническое задание и его согласованные изменения должны быть оформлены и загружены в SmartLMS.

Испытания и тестирование

- Приёмка работы проводится на основании результатов функциональных, надёжностных, безопасностных и приёмо-сдаточных испытаний, подтверждающих соответствие системы требованиям.
- В ходе приёмки проверяется работа системы с точки зрения конечного пользователя: студента, преподавателя и административного персонала.

Принятие и подписка акта

- Результаты приёмки фиксируются в акте приёмки работы, подписываемом всеми участниками процесса (тимлид, научный руководитель, представители заказчика).
- Работа признаётся принятой только после подтверждения выполнения всех требований и устранения выявленных замечаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]